TÀI LIỆU PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

Dự án: Mở Tài Khoản Ngân Hàng Online Có Xác Thực eKYC

Digital Account Opening with eKYC

Mã tài liệu	**DAO-SRS-001**
Phiên bản	**1.2**
Lần ban hành	**2**
Ngày ban hành	**11/09/2026**

Hà Nội, 09/ 2026

CÁC THAY ĐỔI

A – Thêm, M – Sửa, D – Xóa

Ngày hiệu lực	Các mục bị thay đổi	* A, M, D	Mô tả thay đổi	Phiên bản mới
01/07/2026	Khởi tạo	A	Khởi tạo SRS, xác định mục đích và phạm vi chức năng.	0.1
20/07/2026	Tổng quan hệ thống	A	Bổ sung tác nhân, quy trình nghiệp vụ và danh sách Use Case.	0.2
10/08/2026	Đặc tả chức năng	A	Bổ sung luồng chính, luồng thay thế và ngoại lệ cho các Use Case.	0.3
28/08/2026	Giao diện và quy tắc	A	Bổ sung ảnh prototype, mô tả trường dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ.	0.4
01/09/2026	Toàn bộ tài liệu	M	Hoàn thiện bản đặc tả đầu tiên để rà soát với BRD.	1.0
05/09/2026	Luồng và tích hợp	M	Làm rõ điều kiện chuyển bước, xử lý lỗi và liên kết với API/CSDL.	1.1
11/09/2026	Phạm vi và quy tắc	M	Điều chỉnh phạm vi MVP, quy tắc OTP/eKYC và điều kiện hoàn tất đăng ký.	1.2

MỤC LỤC

1 GIỚI THIỆU CHUNG 5
1.1 Mục đích tài liệu 5
1.2 Phạm vi tài liệu 5
1.3 Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt 5
1.4 Tài liệu liên quan 6
1.5 Ý nghĩa hình vẽ 7
2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG 8
2.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quan 8
2.1.1 Mô hình quy trình nghiệp vụ 8
2.1.2 Mô tả các bước trong quy trình 8
2.2 Usecase Diagram 9
2.3 Sơ đồ phân rã chức năng 10
2.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng 10
2.3.2 Mô tả sơ đồ 10
3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG 12
3.1 UC01.0_ Đăng nhập và khởi tạo mở tài khoản 12
3.1.1 Giao diện 12
3.1.2 Mô tả giao diện 12
3.2 UC01.1_ Nhập số điện thoại 13
3.2.1 Giao diện 13
3.2.2 Mô tả giao diện 13
3.3 UC01.2 Xác thực OTP 14
3.3.1 Giao diện 14
3.3.2 Mô tả giao diện 14
3.4 UC03.1_ Chọn phương thức xác minh danh tính 15
3.4.1 Giao diện 15
3.4.2 Mô tả giao diện 15
3.5 UC03.2_ Hướng dẫn chụp CCCD 16
3.5.1 Giao diện 16
3.5.2 Mô tả giao diện 16
3.6 UC03.3_ Chụp mặt trước CCCD 17
3.6.1 Giao diện 17
3.6.2 Mô tả giao diện 17
3.7 UC03.4_ Chụp mặt sau CCCD 18
3.7.1 Giao diện 18
3.7.2 Mô tả giao diện 18
3.8 UC02.1_ Xác nhận thông tin CCCD 19
3.8.1 Giao diện 19
3.8.2 Mô tả giao diện 19
3.9 UC04.1_ Hướng dẫn xác thực khuôn mặt 20
3.9.1 Giao diện 20
3.9.2 Mô tả giao diện 20
3.10 UC04.2_ Thu video xác thực khuôn mặt 21
3.10.1 Giao diện 21
3.10.2 Mô tả giao diện 21

3.11 UC05.1_ Bổ sung thông tin đăng ký 22
3.11.1 Giao diện 22
3.11.2 Mô tả giao diện 22
3.12 UC06.1_ Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ 23
3.12.1 Giao diện 23
3.12.2 Mô tả giao diện 23
3.13 UC08.1_ Thông báo mở tài khoản thành công 24
3.13.1 Giao diện 24
3.13.2 Mô tả giao diện 24
3.14 UC09.1_ Thiết lập tài khoản eBanking 25
3.14.1 Giao diện 25
3.14.2 Mô tả giao diện 25
3.15 UC09.2_ Thiết lập mã PIN giao dịch 26
3.15.1 Giao diện 26
3.15.2 Mô tả giao diện 26
3.16 UC09.3_ Thông báo hoàn tất 27
3.16.1 Giao diện 27
3.16.2 Mô tả giao diện 27
3.17 Mô tả chi tiết 28
3.17.1 Activity Diagram 28
3.17.2 Mô tả chi tiết 28
4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG 36
4.1 Yêu cầu phân quyền truy cập 37
4.2 Yêu cầu về bảo mật 37
4.3 Yêu cầu về hiệu năng 37
4.4 Yêu cầu về tính sử dụng 38
4.5 Yêu cầu về tính ổn định 38

1 GIỚI THIỆU CHUNG

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Hệ thống (SRS) này trình bày một cách tường minh các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống Mở Tài Khoản Ngân Hàng Online có Xác Thực eKYC, bao gồm mục tiêu, phạm vi, các quy trình nghiệp vụ, và tiêu chuẩn nghiệm thu hệ thống.

Tài liệu này được sử dụng làm đầu vào cho:

- Team phát triển (Development Team): hiểu rõ yêu cầu để thiết kế và lập trình.
- Team kiểm thử (QA/Tester): xây dựng test case và thực hiện kiểm thử.
- Product Owner và Stakeholder: xác nhận yêu cầu đúng với kỳ vọng kinh doanh.

1.2 Phạm vi tài liệu

Đồ án cá nhân mô phỏng mở một tài khoản thanh toán cho khách hàng Việt Nam từ đủ 18 tuổi, có CCCD còn hiệu lực và chưa có CIF tại ngân hàng. Chụp hai mặt CCCD để OCR, không đọc chip/NFC; khách hàng xác nhận dữ liệu, thực hiện Face Matching và Liveness. Mã giới thiệu và chi nhánh hỗ trợ là tùy chọn. Chấp thuận điều khoản trước gửi hồ sơ; tạo MaKH nội bộ riêng với MaCIF trên Core; thông báo App và SMS; thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu và PIN giao dịch. Chỉ hoàn tất khi Backend xác nhận đã lưu và kích hoạt eBanking. Quy trình OCR-only là giới hạn mô phỏng, chưa đại diện đầy đủ yêu cầu triển khai ngân hàng thực tế.

Phạm vi MVP (Minimum Viable Product) bao gồm:

- Luồng mở một tài khoản thanh toán cho khách hàng mới theo phạm vi đồ án.
- OCR ảnh hai mặt CCCD, khách hàng xác nhận dữ liệu, Face Matching và Liveness; không NFC.
- Tạo tài khoản tự động trên Core Banking.
- Thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu eBanking và PIN; Backend xác nhận lưu/kích hoạt thành công.

Ngoài phạm vi MVP:

- Khách hàng tổ chức/người nước ngoài
- Mở thêm tài khoản cho khách hàng hiện hữu
- Đọc NFC/VneID
- Xét duyệt thủ công và tự động chuyển duyệt tay
- Chuyển khoản và sử dụng PIN khi giao dịch
- Chi trả hoa hồng
- Phát hành thẻ, ví điện tử
- Hạ tầng vận hành và phục hồi xuyên thiết bị.

1.3 Định nghĩa, thuật ngữ và các từ viết tắt

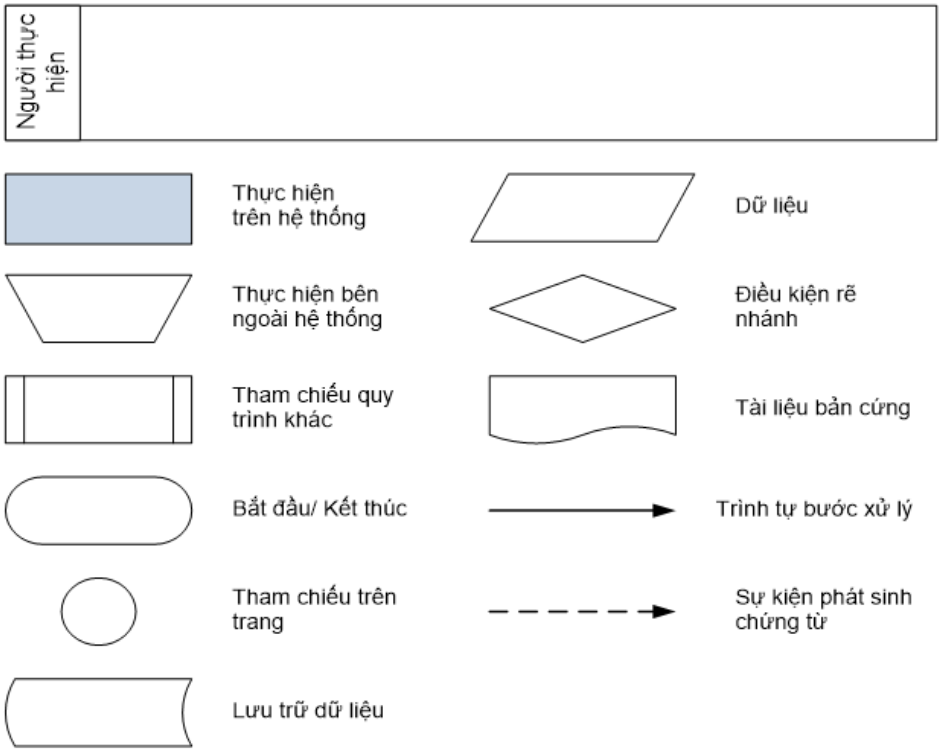
Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
eKYC	Electronic Know Your Customer	Quy trình xác minh danh tính khách hàng bằng phương thức điện tử
CCCD	Căn cước công dân	Giấy tờ tùy thân gắn chip theo chuẩn mới của Việt Nam
OCR	Optical Character Recognition	Công nghệ nhận dạng ký tự quang học để đọc thông tin trên giấy tờ
CIF	Customer Information File	Mã hồ sơ thông tin khách hàng duy nhất trong hệ thống Core Banking
STK	Số tài khoản	Số tài khoản thanh toán được tạo trên Core Banking
OTP	One-Time Password	Mật khẩu sử dụng một lần gửi qua SMS để xác thực

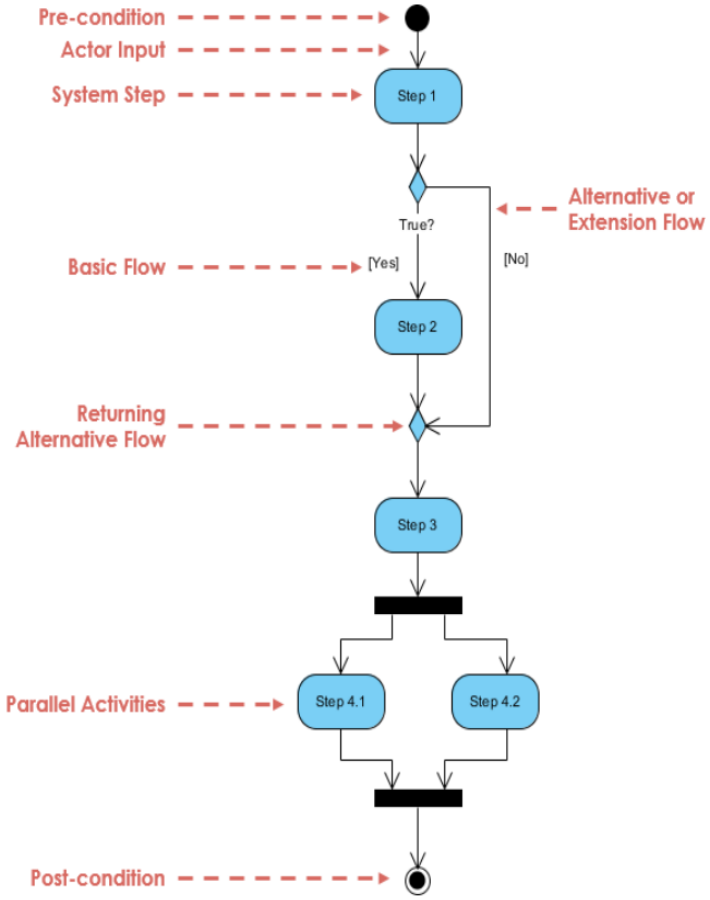
Core Banking	Core Banking System	Hệ thống ngân hàng lõi xử lý các giao dịch và quản lý tài khoản
MVP	Minimum Viable Product	Phiên bản sản phẩm tối thiểu đủ chức năng để ra mắt
SRS	Software Requirements Specification	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm
BR	Business Rule	Quy tắc nghiệp vụ ràng buộc hệ thống phải tuân theo
UC	Use Case	Ca sử dụng mô tả tương tác giữa actor và hệ thống
MaHoSo	Mã hồ sơ đăng ký	Định danh hành trình và tiếp tục sau gián đoạn.
MaKH	Mã khách hàng nội bộ	Khác MaCIF trên Core Banking.
MaTaiKhoan	Mã tài khoản nội bộ	Khóa bản ghi, không phải SoTaiKhoan.

1.4 Tài liệu liên quan

STT	Tên tài liệu	Mã tài liệu/Nguồn
1	BRD phiên bản 1.2	Tài liệu BRD.docx; phiên bản 1.2, ngày 11/09/2026.
2	API phiên bản 1.2	Tài liệu đặc tả API.docx; phiên bản 1.2, ngày 11/09/2026.
3	Sơ đồ và prototype của tác giả	Sơ đồ đã chốt và ảnh giao diện nhúng trong tài liệu.
4	Database Specification	Tài liệu đặc tả cấu trúc CSDL.docx; phiên bản 1.2, ngày 11/09/2026.
5	Hướng dẫn chất lượng SRS	NASA Software Engineering Handbook; https://swehb.nasa.gov/
6	TT17/2024/TT-NHNN và TT25/2025/TT-NHNN	https://congbao.chinhphu.vn/van-ban/thong-tu-so-25-2025-tt-nhnn-46158.htm

1.5 Ý nghĩa hình vẽ

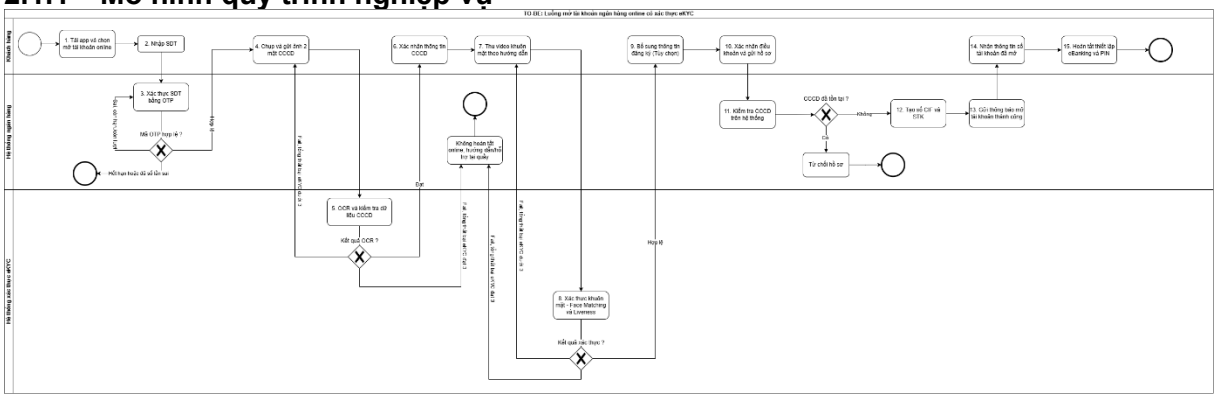




2 TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1 Quy trình nghiệp vụ tổng quan

2.1.1 Mô hình quy trình nghiệp vụ



Hình 2.1.1. Mô hình quy trình mở tài khoản online có xác thực eKYC (Link)

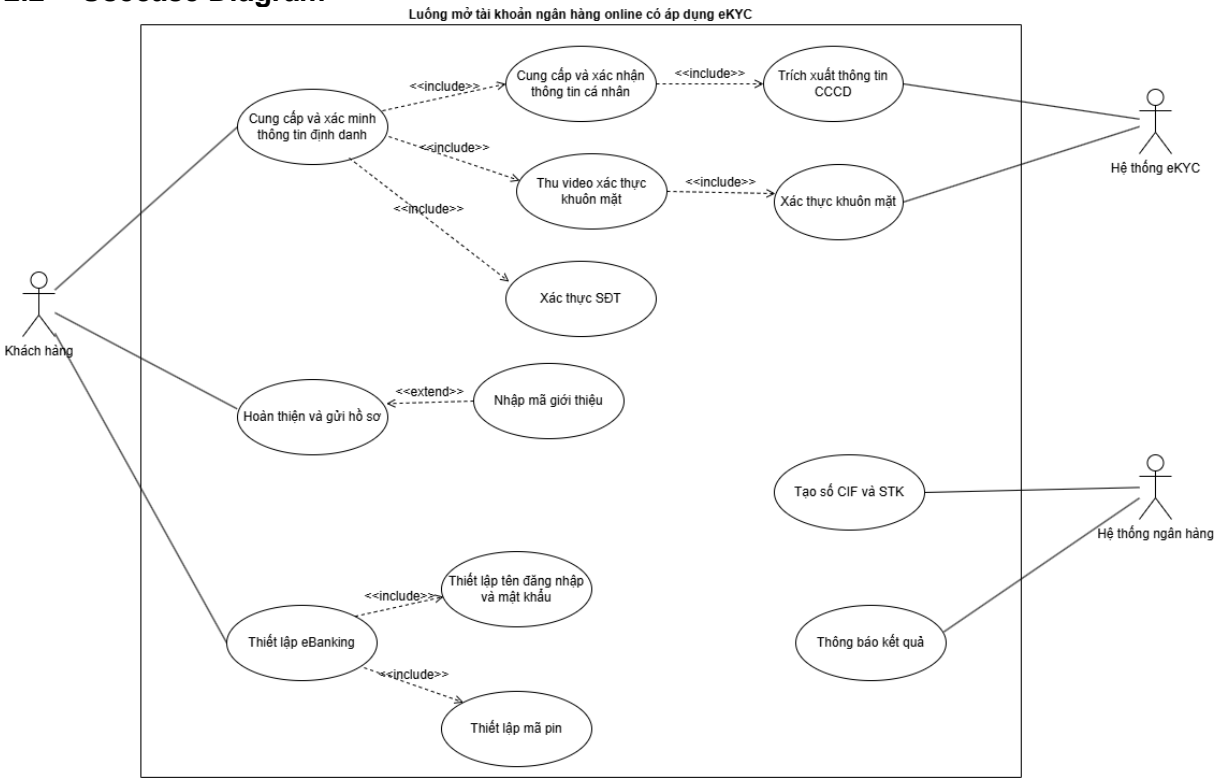
2.1.2 Mô tả các bước trong quy trình

Luồng xử lý chính được mô tả trong BPMN To-Be bao gồm 3 swimlane: Khách hàng, Ngân hàng, và Hệ thống xác thực eKYC. Các bước chính:

Bước	Tên bước	Actor	Mô tả chi tiết
1	Tải app và chọn mở tài khoản online	Khách hàng	Mở App, chọn Mở tài khoản mới để bắt đầu hành trình.
2	Nhập SĐT	Khách hàng	Nhập số di động Việt Nam hợp lệ; dùng SĐT này cho OTP và thông báo SMS.
3	Xác thực SĐT bằng OTP	Hệ thống ngân hàng	Gửi và kiểm tra OTP khách hàng nhập theo BR-OTP. Hợp lệ mới chuyển bước 4; sai/hết hạn/hết lượt xử lý theo EX-01.
4	Chụp và gửi ảnh 2 mặt CCCD	Khách hàng	Chụp hai mặt CCCD; App gửi ảnh qua Bank Backend để OCR. Không đọc chip/NFC.
5	OCR và kiểm tra dữ liệu CCCD	Hệ thống eKYC	Trích xuất dữ liệu; Backend kiểm tra điều kiện theo đặc tả. Đạt: bước 6. OCR Fail: thử lại bước 4 nếu còn lượt; đủ 3 Fail chung thì dừng online.
6	Xác nhận thông tin CCCD	Khách hàng	Kiểm tra dữ liệu OCR. Đúng: xác nhận, sang bước 7. Sai: chụp lại bước 4; không sửa tay dữ liệu OCR.
7	Thu video khuôn mặt theo hướng dẫn	Khách hàng	App thu video MP4 và gửi cùng xác nhận CCCD qua Bank Backend để xác thực.
8	Xác thực khuôn mặt bằng Face Matching và Liveness	Hệ thống eKYC	Cả hai đạt: bước 9. Fail: thu lại video ở bước 7 nếu còn lượt; đủ 3 Fail chung thì dừng online.
9	Bổ sung thông tin đăng ký tùy chọn	Khách hàng	Nhập mã giới thiệu và/hoặc chọn chi nhánh hỗ trợ; được bỏ qua. Không nâng gói dịch vụ.
10	Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ	Khách hàng	Đồng ý điều khoản rồi gửi hồ sơ qua Bank Backend; chỉ tiếp nhận khi đủ điều kiện.
11	Kiểm tra CCCD trên hệ thống	Hệ thống ngân hàng	Trùng khách hàng hiện hữu: TuChoiMoMoi. Không trùng: bước 12. Tiếp tục chính hồ sơ đã xử lý áp dụng BR-RETRY.

12	Tạo số CIF và STK	Hệ thống ngân hàng	Core tạo CIF rồi tài khoản; Backend lưu liên kết MaKH/MaCIF và MaTaiKhoan/SoTaiKhoan. Đã xác nhận tài khoản mới chuyển DaMoTaiKhoan.
13	Gửi thông báo mở tài khoản thành công	Hệ thống ngân hàng	Trả kết quả trên App và yêu cầu gửi SMS. SMS lỗi không hủy tài khoản hoặc chặn bước tiếp theo.
14	Nhận thông tin số tài khoản đã mở	Khách hàng	Xem kết quả mở tài khoản; chọn Tiếp tục để thiết lập eBanking. Chưa coi hành trình là HoanTat.
15	Hoàn tất thiết lập eBanking và PIN	Khách hàng	Nhập username, mật khẩu và PIN. Backend kiểm tra, lưu hash và kích hoạt eBanking; App chỉ báo HoanTat sau xác nhận thành công.

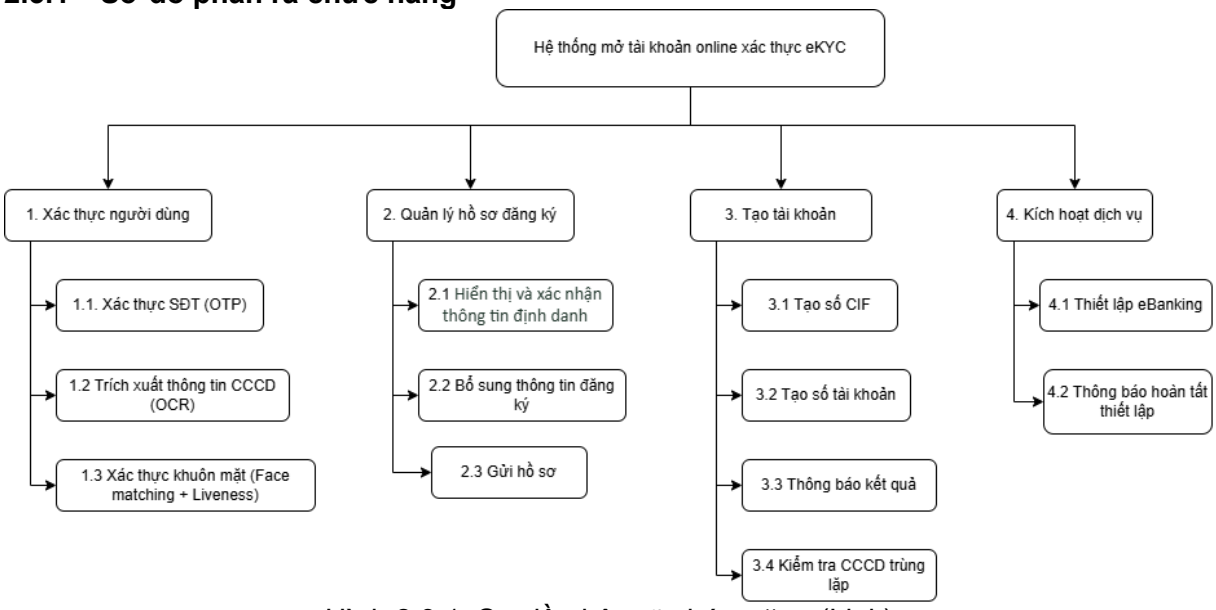
2.2 Usecase Diagram



Hình 2.2.1. Usecase mở tài khoản online có xác thực eKYC (Link)

2.3 Sơ đồ phân rã chức năng

2.3.1 Sơ đồ phân rã chức năng



Hình 2.3.1. Sơ đồ phân rã chức năng (Link)

2.3.2 Mô tả sơ đồ

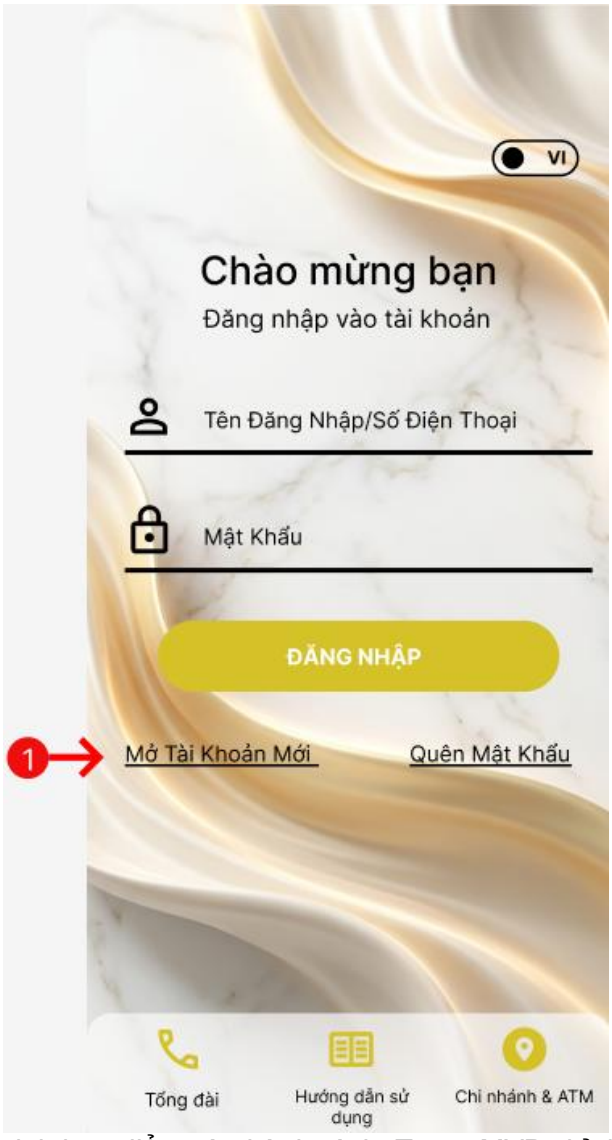
STT	Chức năng	Ý nghĩa
1	Xác thực người dùng	Nhóm chức năng xác minh danh tính khách hàng trước khi cho phép thực hiện mở tài khoản.
1.1	Xác thực SĐT (OTP)	Xác thực khả năng nhận OTP tại SĐT đăng ký; không tự chứng minh chủ thuê bao.
1.2	Trích xuất thông tin CCCD bằng OCR	Đọc dữ liệu từ ảnh hai mặt CCCD, không đọc chip hoặc tự chứng minh giấy tờ thật.
1.3	Xác thực khuôn mặt (Face Matching + Liveness)	Hệ thống eKYC so khớp khuôn mặt khách hàng qua camera với ảnh trên CCCD, đồng thời kiểm tra người thật (liveness detection) để phòng chống giả mạo.
2	Quản lý hồ sơ đăng ký	Nhóm chức năng thu thập và xử lý toàn bộ thông tin đăng ký mở tài khoản từ khách hàng.
2.1	Xác nhận thông tin cá nhân	Hệ thống tự động tiếp nhận thông tin cá nhân do OCR trích xuất từ CCCD; khách hàng kiểm tra và xác nhận trước khi tiếp tục.
2.2	Bổ sung thông tin đăng ký	Mã giới thiệu và chi nhánh hỗ trợ tùy chọn; chi trả hoa hồng ngoài phạm vi.
2.3	Gửi hồ sơ	Khách hàng xác nhận đồng ý điều khoản và gửi hồ sơ để hệ thống ngân hàng xử lý.
3	Tạo tài khoản	Nhóm chức năng tự động kiểm tra điều kiện mở mới, tạo CIF và tài khoản trên Core Banking khi hồ sơ hợp lệ và CCCD chưa thuộc khách hàng hiện hữu

3.1	Tạo số CIF	Core Banking tự động sinh mã CIF (Customer Information File) duy nhất cho khách hàng mới, dùng để quản lý toàn bộ thông tin khách hàng trong hệ thống.
3.2	Tạo số tài khoản	Tạo tài khoản gắn CIF của khách hàng mới. Hạn mức/thực hiện giao dịch ngoài phạm vi.
3.3	Thông báo kết quả	Hiển thị kết quả trên App và gửi SMS.
3.4	Kiểm tra CCCD trùng lặp	Hệ thống đối chiếu số CCCD với dữ liệu khách hàng hiện có trên Core Banking. Nếu CCCD đã tồn tại, hệ thống thông báo trùng lặp và dừng tạo mới; nếu chưa tồn tại, hồ sơ được tiếp tục xử lý.
4	Kích hoạt dịch vụ	Nhóm chức năng kích hoạt dịch vụ ngân hàng điện tử sau khi tài khoản được tạo thành công.
4.1	Thiết lập tài khoản eBanking	Thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu và PIN giao dịch theo BR-CREDENTIAL.
4.2	Thông báo kích hoạt thành công	Hoàn tất khi Backend đã lưu và kích hoạt eBanking/PIN.

3 ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

3.1 UC01.0_ Đăng nhập và khởi tạo mở tài khoản

3.1.1 Giao diện



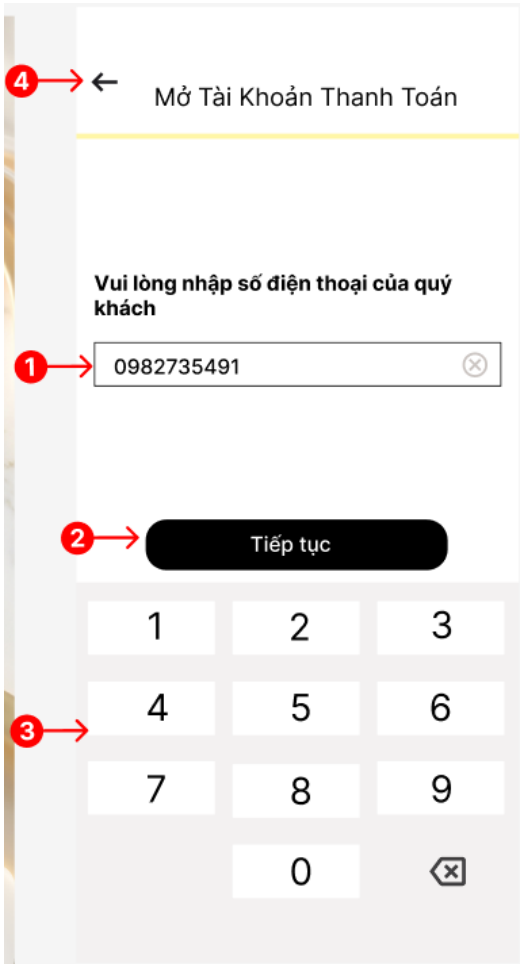
Màn đăng nhập chỉ minh họa điểm vào hành trình. Trong MVP chỉ đặc tả liên kết “Mở tài khoản mới”. Xác thực đăng nhập và các chức năng sau đăng nhập ngoài phạm vi.

3.1.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Liên kết Mở tài khoản mới	Hyperlink	N/A	N/A	N/A	Khởi tạo hành trình mở tài khoản online dành cho khách hàng mới.

3.2 UC01.1_ Nhập số điện thoại

3.2.1 Giao diện

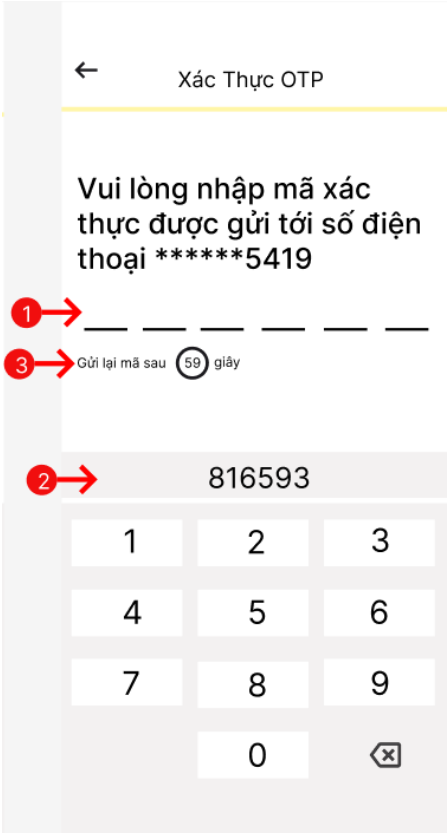


3.2.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Số điện thoại	Numeric textbox	Y	10	Y	Nhập số điện thoại Việt Nam gồm 10 chữ số. Biểu tượng X cho phép xóa nhanh giá trị đã nhập.
2	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Chỉ cho phép tiếp tục khi số điện thoại đúng định dạng; chuyển sang bước xác thực OTP.
3	Bàn phím số	Virtual keyboard	N/A	N/A	N/A	Hiển thị các phím 0-9 và phím xóa để nhập số điện thoại.
4	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình trước; không tiếp tục hành trình hiện tại.

3.3 UC01.2 Xác thực OTP

3.3.1 Giao diện



3.3.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Mã OTP	Numeric input	Y	6	Y	Nhập đủ 6 số để xác thực. Mã có hiệu lực 300 giây.
2	Gợi ý OTP từ SMS	System autofill	N	6	N	Chạm để điền OTP vào ô số 1 nếu thiết bị hỗ trợ.
3	Gửi lại mã	Text/Link	N/A	N/A	N/A	Đếm ngược 60 giây; cho gửi lại khi đủ điều kiện theo BR-OTP.

3.4 UC03.1_ Chọn phương thức xác minh danh tính

3.4.1 Giao diện

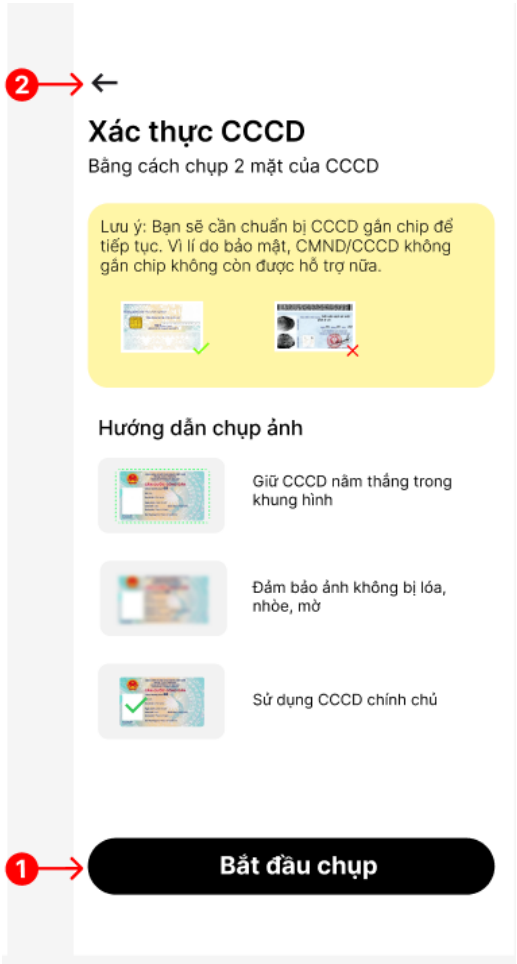


3.4.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Chụp thẻ căn cước công dân	Selection card	N/A	N/A	N/A	Chọn xác minh bằng cách chụp CCCD gắn chip; chuyển sang màn hình hướng dẫn chụp CCCD.
2	Hướng dẫn chụp mặt trước/mặt sau CCCD	Selection card	N/A	N/A	N/A	Hiển thị hướng dẫn chụp đủ hai mặt CCCD; không thu thập thông tin thẻ hoặc phát hành thẻ vật lý trong MVP.
3	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình nhập số điện thoại.

3.5 UC03.2_ Hướng dẫn chụp CCCD

3.5.1 Giao diện



3.5.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Bắt đầu chụp	Button	N/A	N/A	N/A	Mở camera và chuyển sang bước chụp mặt trước CCCD sau khi khách hàng đọc hướng dẫn.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình chọn phương thức xác minh danh tính.

3.6 UC03.3_ Chụp mặt trước CCCD

3.6.1 Giao diện



3.6.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Thoát màn hình camera và quay về phần hướng dẫn chụp CCCD.
2	Nút Chụp ảnh	Camera button	N/A	N/A	N/A	Chụp mặt trước CCCD trong khung hình; ảnh được chuyển sang bước kiểm tra và chụp mặt sau.

3.7 UC03.4_ Chụp mặt sau CCCD

3.7.1 Giao diện

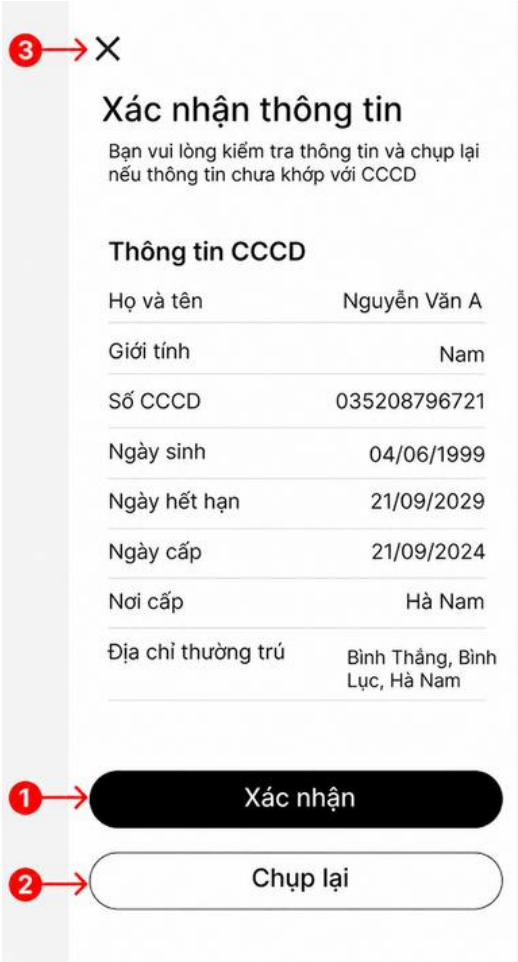


3.7.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Chụp ảnh	Camera button	N/A	N/A	N/A	Chụp mặt sau CCCD trong khung hình; ảnh được gửi cùng ảnh mặt trước để OCR.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay lại bước chụp mặt trước CCCD.

3.8 UC02.1_ Xác nhận thông tin CCCD

3.8.1 Giao diện

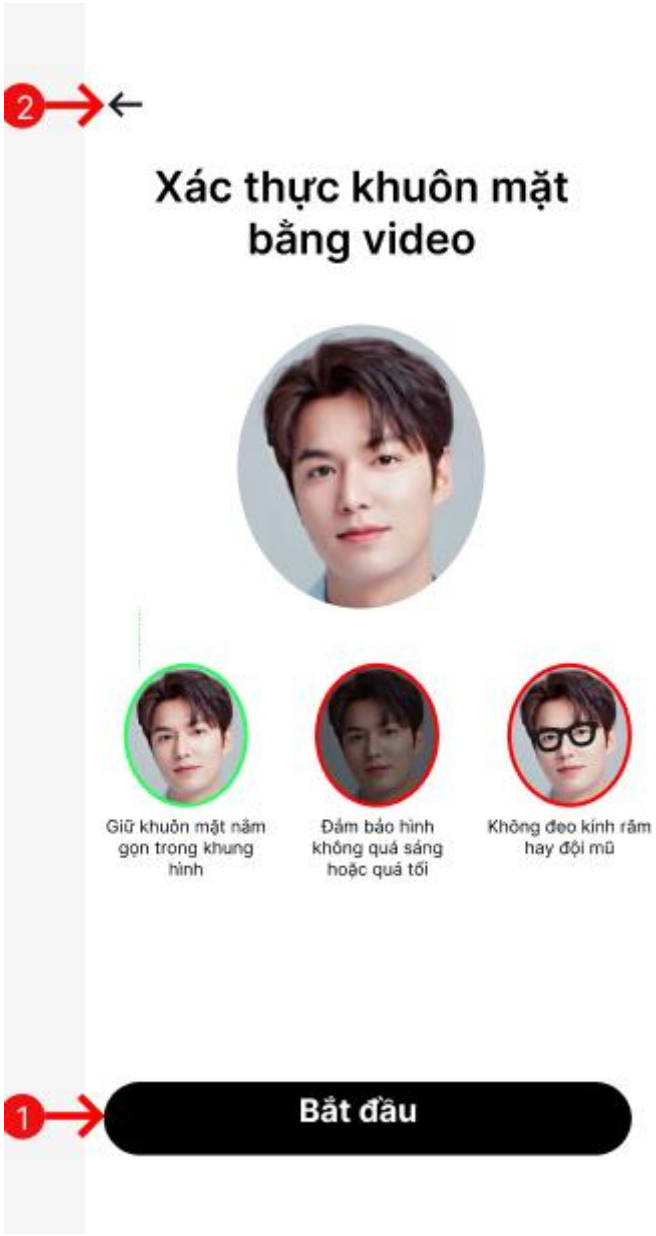


3.8.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Xác nhận	Button	N/A	N/A	N/A	Ghi nhận các thông tin CCCD do OCR trích xuất và chuyển sang bước xác thực khuôn mặt.
2	Nút Chụp lại	Button	N/A	N/A	N/A	Quay lại bước chụp CCCD khi ảnh hoặc thông tin trích xuất chưa chính xác.
3	Nút Đóng	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Đóng màn hình xác nhận thông tin và quay lại luồng trước.

3.9 UC04.1_ Hướng dẫn xác thực khuôn mặt

3.9.1 Giao diện



3.9.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Bắt đầu	Button	N/A	N/A	N/A	Mở camera để thu video xác thực khuôn mặt sau khi khách hàng đọc hướng dẫn.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình xác nhận thông tin CCCD.

3.10 UC04.2_ Thu video xác thực khuôn mặt

3.10.1 Giao diện



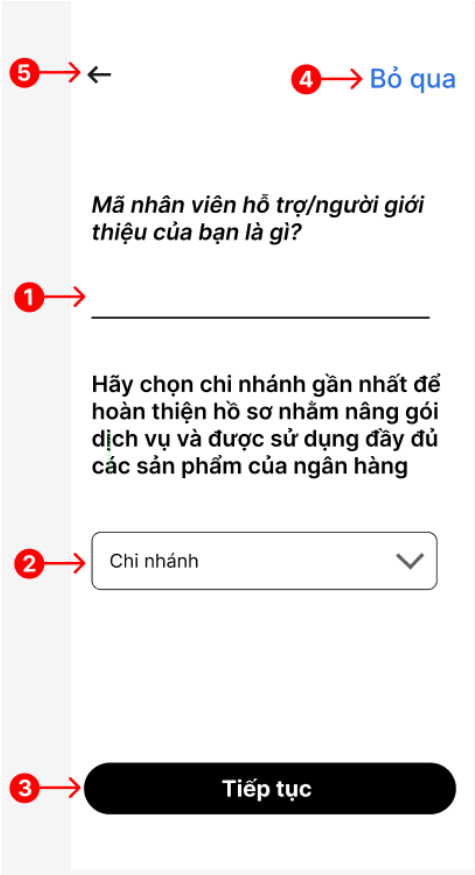
Video thu trực tiếp từ camera; tối đa 10 giây và 10 MiB theo mock API 5.3. Video/file không hợp lệ hoặc người dùng hủy trước khi gửi không tăng bộ đếm Fail nghiệp vụ.

3.10.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Bắt đầu xác thực	Camera button	N/A	N/A	N/A	Bắt đầu thu video khuôn mặt theo hướng dẫn. Khi thu hoàn tất, App gửi video MP4 cùng xacNhanThongTinCCCD=true qua API-04; hiển thị trạng thái đang xác thực.
2	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Dừng thu video nếu đang thu và quay về màn hướng dẫn xác thực khuôn mặt.

3.11 UC05.1_ Bổ sung thông tin đăng ký

3.11.1 Giao diện

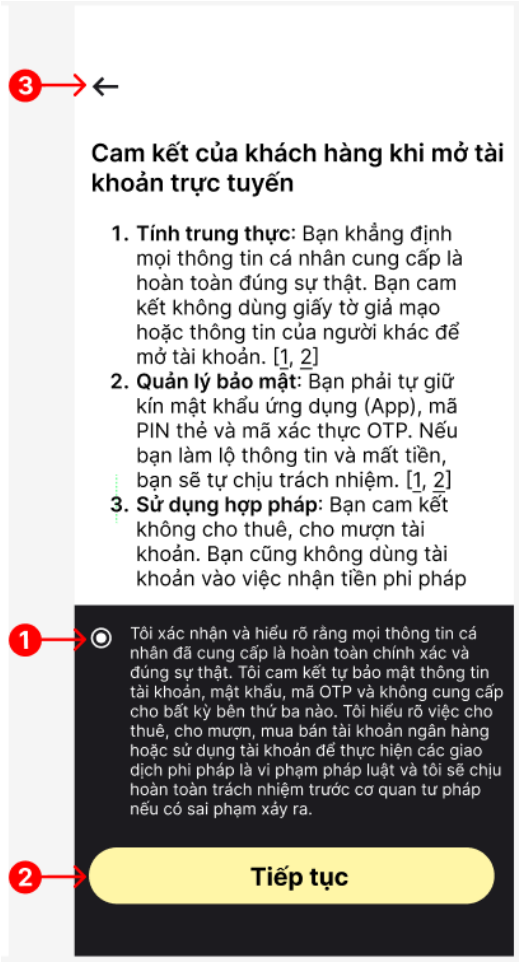


3.11.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Mã nhân viên hỗ trợ/người giới thiệu	Textbox	N	Tối đa 20	Y	Nhập mã giới thiệu nếu có. Trường không bắt buộc.
2	Chi nhánh	Combobox	N	N/A	Y	Chọn chi nhánh hỗ trợ nếu có nhu cầu. Thông tin này không bắt buộc.
3	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Lưu thông tin bổ sung hợp lệ rồi chuyển sang màn điều khoản.
4	Liên kết Bỏ qua	Hyperlink	N/A	N/A	N/A	Không sử dụng mã giới thiệu/chi nhánh; xóa các giá trị đã lưu nếu có rồi chuyển sang màn điều khoản.
5	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về bước xác thực khuôn mặt.

3.12 UC06.1_ Xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ

3.12.1 Giao diện

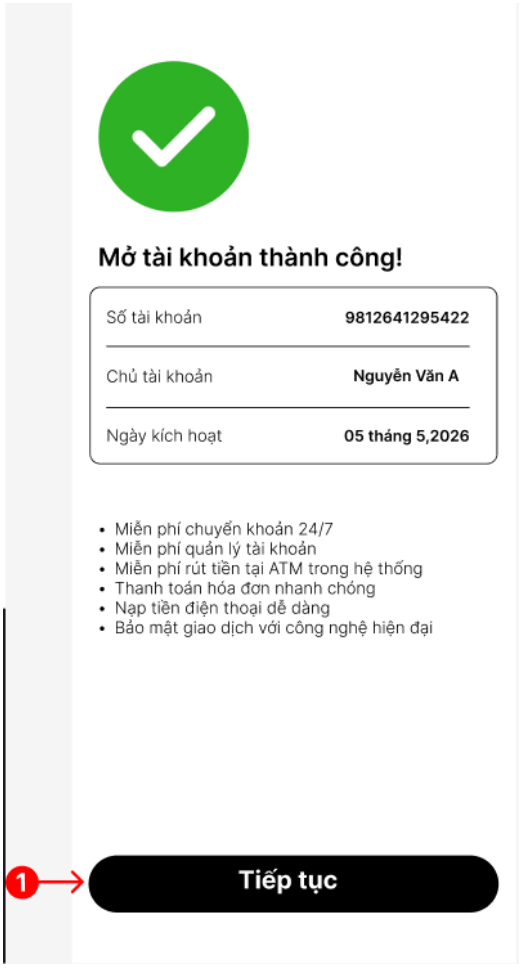


3.12.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Xác nhận cam kết	Checkbox	Y	1	Y	Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với các cam kết mở tài khoản trực tuyến.
2	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Chỉ được kích hoạt khi đã xác nhận cam kết; gửi hồ sơ để kiểm tra CCCD trùng lặp và tạo tài khoản.
3	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình bổ sung thông tin đăng ký.

3.13 UC08.1_ Thông báo mở tài khoản thành công

3.13.1 Giao diện

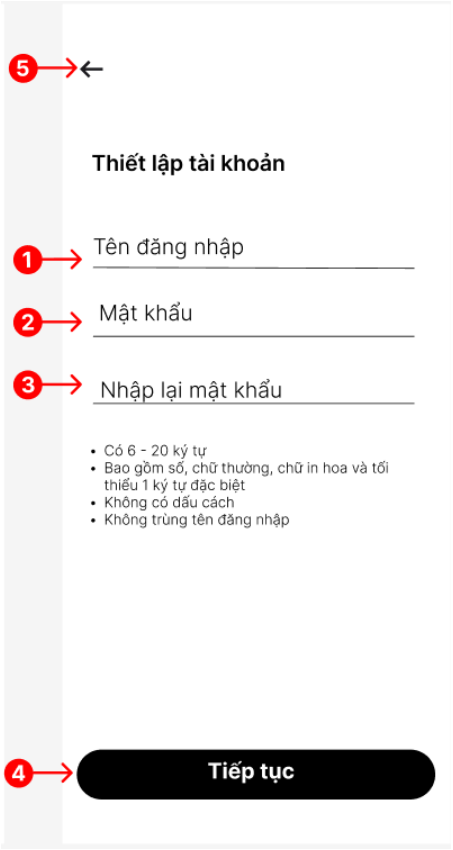


3.13.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Chuyển từ màn hình thông báo kết quả và thông tin số tài khoản sang bước thiết lập eBanking.

3.14 UC09.1_ Thiết lập tài khoản eBanking

3.14.1 Giao diện



3.14.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Tên đăng nhập	Textbox	Y	6–50	Y	Nhập tên đăng nhập gồm chữ Latin không dấu, số, dấu chấm hoặc gạch dưới; không khoảng trắng.
2	Mật khẩu	Password textbox	Y	8-20	Y	Mật khẩu 8–20 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; không có khoảng trắng và không trùng tên đăng nhập.
3	Nhập lại mật khẩu	Password textbox	Y	8-20	Y	Nhập lại mật khẩu; giá trị phải trùng khớp với trường Mật khẩu.
4	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	Kiểm tra các quy tắc tên đăng nhập/mật khẩu và chuyển sang bước thiết lập mã PIN.
5	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình thông báo mở tài khoản thành công.

3.15 UC09.2_ Thiết lập mã PIN giao dịch

3.15.1 Giao diện

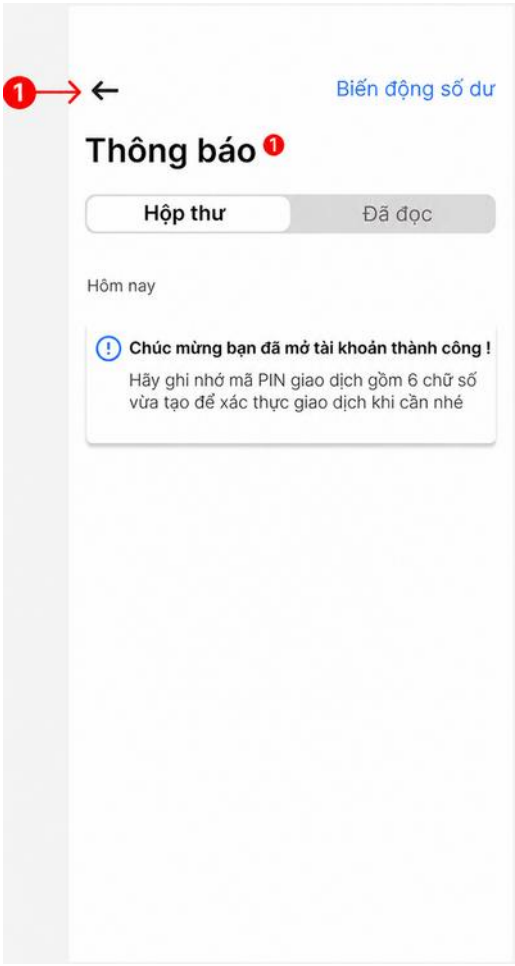


3.15.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Mã PIN giao dịch	PIN input	Y	6	Y	Nhập mã PIN gồm đúng 6 chữ số; giá trị được che trên giao diện.
2	Nhập lại mã PIN giao dịch	PIN input	Y	6	Y	Nhập lại mã PIN 6 chữ số; giá trị phải trùng khớp với mã đã nhập ở trên.
3	Nút Tiếp tục	Button	N/A	N/A	N/A	App kiểm tra PIN và nhập lại PIN trùng nhau, gửi bộ username/mật khẩu/PIN tới API-08. Backend tạo hash, lưu và kích hoạt; App chỉ hiển thị hoàn tất sau xác nhận thành công.
4	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Quay về màn hình thiết lập tài khoản eBanking.

3.16 UC09.3_ Thông báo hoàn tất

3.16.1 Giao diện

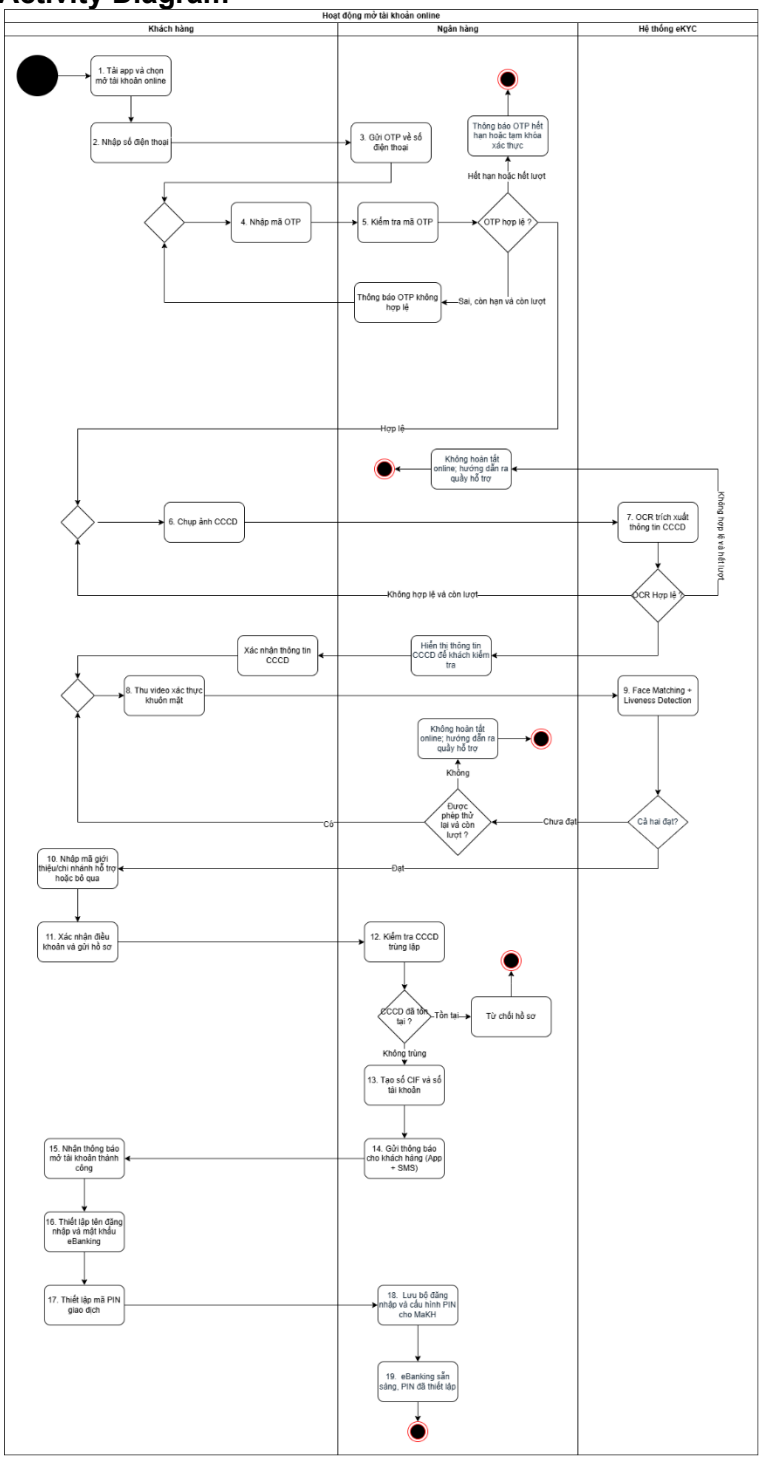


3.16.2 Mô tả giao diện

STT	Tên trường dữ liệu	Kiểu dữ liệu	Bắt buộc	Độ dài	Cho phép sửa	Mô tả chi tiết
1	Nút Quay lại	Icon/Button	N/A	N/A	N/A	Rời màn thông báo hoàn tất về khu vực chính/điểm kết thúc prototype. Không quay về form để ghi đè bộ thiết lập đã hoàn tất.

3.17 Mô tả chi tiết

3.17.1 Activity Diagram



Hình 3.1. Activity Diagram mở tài khoản online có xác thực eKYC (Link)

3.17.2 Mô tả chi tiết

Quy tắc dùng chung: BR-OTP, BR-EKYC, BR-CREDENTIAL, BR-RESUME, BR-RETRY, BR-CONFIRM, BR-MOCK và BR-DONE được định nghĩa tại bảng Quy tắc nghiệp vụ trong BRD. SRS mô tả hành vi của từng UC theo các quy tắc đó. Mã popup/CTA tham chiếu BRD

mục 4.4; mã lỗi giao tiếp tham chiếu API mục 4.1. Mã EX tham chiếu kịch bản ngoại lệ BRD, không phải số bước Sequence.

UC01 — Xác thực số điện thoại (OTP)

Use case ID	UC01
Use Case Name	Xác thực số điện thoại (OTP)
Description	Khách hàng nhập số điện thoại, hệ thống gửi OTP để xác thực khả năng nhận OTP tại số điện thoại đăng ký trước khi tiếp tục luồng mở tài khoản.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	Khách hàng chọn 'Mở tài khoản online' trên ứng dụng.
Pre-condition	Khách hàng đã cài đặt ứng dụng mobile của ngân hàng và có kết nối internet.
Post-conditon	SĐT của hồ sơ được xác thực; App nhận token để tiếp tục đúng bước được phép. Xác thực lại không đặt lại bộ đếm eKYC, không hạ trạng thái hồ sơ đã gửi/đã mở tài khoản/đã hoàn tất.
Basic Flow	1. Khách hàng nhập số điện thoại. 2. Hệ thống kiểm tra định dạng số điện thoại hợp lệ. 3. Hệ thống gửi mã OTP gồm 6 chữ số tới số điện thoại đã nhập. OTP có hiệu lực 300 giây kể từ thời điểm gửi thành công; chỉ mã mới nhất được sử dụng và chỉ sử dụng một lần. 4. Khách hàng nhập mã OTP. 5. Hệ thống xác thực OTP. 6. OTP hợp lệ: Backend cấp token onboarding cho đúng MaHoSo. Hồ sơ mới chuyển sang chụp CCCD.
Alternative Flow	4a. Khách hàng chưa nhận được OTP hoặc OTP đã hết hạn → chọn “Gửi lại OTP”. Hệ thống chỉ gửi khi đã qua ít nhất 60 giây từ lần gửi thành công trước và chưa vượt 3 lần gửi thành công trong 5 phút theo số điện thoại, tính cả lần đầu. Khi chưa được gửi lại, hiển thị thời gian chờ. Mã mới làm mã cũ mất hiệu lực; gửi lại không đặt lại bộ đếm nhập sai. Sau khi gửi thành công, quay lại bước 4.
Exception Flow	Quy ước: nhãn 2a, 5a… chỉ bước phát sinh trong Basic Flow của UC này; EX-xx tham chiếu kịch bản ngoại lệ trong BRD; mã lỗi API chỉ nêu khi có định nghĩa trong tài liệu API. Các mã này không phải số thứ tự thông điệp trên sơ đồ. 2a. Số điện thoại sai định dạng → hiển thị 'Số điện thoại không hợp lệ'; quay lại bước 1. 5a. OTP sai (EX-01; ERR_OTP_001) → hiển thị 'Mã OTP không đúng'; quay lại bước 4 khi mã còn hiệu lực và chưa đủ 5 lần nhập sai. 5b. OTP hết hiệu lực (EX-01; OTP_HET_HAN) → thông báo hết hạn; khách hàng yêu cầu mã mới theo giới hạn gửi lại rồi quay lại bước 4. Gửi lại không đặt lại số lần nhập sai. 5c. Đủ 5 lần nhập sai (EX-01; OTP_QUA_SO_LAN_THU) → tạm khóa xác thực 15 phút; hiển thị thời gian chờ. Hết thời gian khóa, cho bắt đầu chu kỳ xác thực mới. 3a/5d. Lỗi kết nối hoặc mất phản hồi (EX-06) → thông báo gián đoạn; tiếp tục cùng MaHoSo, không coi OTP là đã xác thực khi chưa có kết quả thành công.
Business Rules	SĐT di động Việt Nam hợp lệ, gồm 10 chữ số. OTP và giới hạn gửi/nhập sai theo BR-OTP. Khách hàng mới được kiểm tra bằng CCCD/CIF tại UC07.

UC02 — Xác nhận thông tin cá nhân

Use case ID	UC02
Use Case Name	Xác nhận thông tin cá nhân
Description	Sau khi OCR CCCD thành công, hệ thống tự động điền thông tin cá nhân; khách hàng kiểm tra và xác nhận trước khi tiếp tục.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng và Hệ thống eKYC (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC03 trích xuất thông tin CCCD thành công.
Pre-condition	Số điện thoại đã được xác thực; OCR CCCD đã trả về dữ liệu hợp lệ.
Post-conditon	App đã ghi nhận thao tác xác nhận của khách hàng đối với dữ liệu OCR của bộ ảnh CCCD hiện tại và cho phép chuyển sang UC04. Backend ghi nhận xác nhận này khi App gửi xacNhanThongTinCCCD=true cùng dữ liệu khuôn mặt tại API-04.
Basic Flow	1. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân do OCR trích xuất. 2. Khách hàng kiểm tra họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số CCCD và ngày hết hạn. 3. Khách hàng chọn 'Xác nhận'. 4. App ghi nhận khách hàng đã xác nhận bộ ảnh CCCD hiện tại và mở bước xác thực khuôn mặt. Khi gửi yêu cầu API-04 tại UC04, App gửi kèm xacNhanThongTinCCCD=true để Backend ghi nhận.
Alternative Flow	3a. Thông tin/ảnh chưa chính xác → khách hàng chọn 'Chụp lại' và quay về bước chụp CCCD.
Exception Flow	2a. Khách hàng phát hiện thông tin OCR thiếu hoặc sai → thông báo cần chụp lại; quay về UC03. Việc khách hàng tự yêu cầu chụp lại không tự tăng bộ đếm thất bại eKYC. 4a. Khách hàng thoát App hoặc gián đoạn trước khi API-04 ghi nhận xác nhận → khi tiếp tục cùng hồ sơ, App hiển thị lại dữ liệu OCR hiện hành và yêu cầu khách xác nhận lại nếu Backend chưa có xác nhận. Không tự coi dữ liệu chưa xác nhận là đã được khách chấp thuận.
Business Rules	Dữ liệu OCR có thể đã được Backend lưu tại UC03 nhưng chỉ được sử dụng để chuyển sang xác thực khuôn mặt sau khi khách hàng xác nhận. App ghi nhận thao tác xác nhận cho bộ ảnh hiện tại; Backend lưu xác nhận tại API-04 theo BR-CONFIRM. Chụp lại CCCD làm mất hiệu lực xác nhận và kết quả Face/Liveness cũ. Khách hàng đủ 18 tuổi; CCCD 12 chữ số còn hiệu lực. Khách hàng không sửa thủ công dữ liệu OCR trong MVP; nếu dữ liệu sai thì chụp lại.

UC03 — Chụp ảnh CCCD

Use case ID	UC03
Use Case Name	Chụp ảnh CCCD
Description	Khách hàng chụp hai mặt CCCD để Bank Backend gửi eKYC Vendor trích xuất dữ liệu bằng OCR, sau đó kiểm tra điều kiện của hồ sơ mô phỏng; không đọc chip/NFC
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống eKYC (Secondary)
Priority	High
Trigger	UC01 hoàn thành thành công.
Pre-condition	Số điện thoại đã được xác thực. Khách hàng có CCCD gắn chip còn hiệu lực.

Post-conditon	OCR Pass và dữ liệu CCCD bắt buộc hợp lệ được ghi nhận cho bộ ảnh hiện hành. App hiển thị dữ liệu để khách hàng kiểm tra và xác nhận tại UC02; chưa tự chuyển sang xác thực khuôn mặt chỉ vì OCR Pass.
Basic Flow	1. Hệ thống hướng dẫn khách hàng chụp mặt trước CCCD. 2. Khách hàng chụp mặt trước và mặt sau CCCD. 3. Bank Backend gửi ảnh tới eKYC Vendor để OCR. 4. Vendor trả dữ liệu OCR. Backend kiểm tra dữ liệu bắt buộc, khách hàng đủ 18 tuổi và CCCD còn hiệu lực; đủ điều kiện mới trả dữ liệu thành công cho App. 5. Hệ thống hiển thị dữ liệu OCR của bộ ảnh hiện hành để khách hàng kiểm tra tại UC02. 6. Chuyển sang UC02. Chỉ sau khi khách hàng xác nhận thông tin mới được bắt đầu UC04.
Alternative Flow	5a. OCR Pass nhưng khách hàng thấy thông tin chưa chính xác → khách chọn “Chụp lại” tại UC02 và quay lại bước 2 của UC03. Thao tác tự chụp lại chưa gửi không tăng bộ đếm thất bại eKYC. Khi yêu cầu mới được vendor xử lý, chỉ tăng bộ đếm nếu vendor trả Fail theo BR-EKYC.
Exception Flow	2a. Ảnh mờ, thiếu sáng hoặc bị che được phát hiện trước khi gửi OCR → hướng dẫn chụp lại tại bước 2; chưa tăng bộ đếm thất bại eKYC. 3a. Vendor trả OCR Fail và tổng thất bại eKYC sau khi tăng còn < 3 (EX-02; ERR_EKYC_001) → hiển thị 'Không đọc được thông tin CCCD, vui lòng chụp lại'; quay lại bước 2. 3b. Vendor trả OCR Fail làm tổng thất bại eKYC đạt 3 (EX-04; ERR_EKYC_003) → đặt KhongHoanTatOnline; dừng online và hướng dẫn liên hệ hỗ trợ hoặc đến quầy. 4a. OCR trả dữ liệu đủ để xác định khách hàng dưới 18 tuổi hoặc CCCD hết hiệu lực → API-03 trả KHONG_DU_DIEU_KIEN, hồ sơ KhongHoanTatOnline; thông báo lý do và dừng online. Đây không phải Fail của vendor, không tăng soLanThatBaiEKYC 3c. Lỗi mạng, timeout hoặc dịch vụ eKYC gián đoạn (EX-06; SERVICE_UNAVAILABLE khi API trả mã này) → thông báo thử lại trên cùng hồ sơ; không tính là OCR Fail và không tăng bộ đếm eKYC.
Business Rules	Nhận ảnh hai mặt CCCD 12 số, không đọc chip. Điều kiện OCR và thử lại theo BR-MOCK, BR-EKYC; chụp lại làm mất hiệu lực xác nhận và Face cũ theo BR-CONFIRM.

UC04 — Xác thực khuôn mặt (Face Matching + Liveness)

Use case ID	UC04
Use Case Name	Xác thực khuôn mặt (Face Matching + Liveness)
Description	Hệ thống eKYC so khớp khuôn mặt khách hàng qua camera với ảnh trên CCCD, đồng thời kiểm tra người thật (liveness detection).
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống eKYC (Secondary)
Priority	High
Trigger	Khách hàng đã xác nhận dữ liệu OCR tại UC02 và bắt đầu xác thực khuôn mặt.
Pre-condition	OTP đã xác thực; OCR của bộ ảnh CCCD hiện tại đã Pass; App đã ghi nhận khách hàng xác nhận dữ liệu của bộ ảnh đó. Hồ sơ còn được phép thực hiện eKYC và tổng Fail chưa đạt 3. API-04 phải gửi xacNhanThongTinCCCD=true; Backend ghi nhận xác nhận trước khi xử lý Face/Liveness.

Post-conditon	Danh tính khách hàng được xác thực thành công. Hệ thống cho phép tiếp tục gửi hồ sơ.
Basic Flow	1. Hệ thống hướng dẫn khách hàng nhìn vào camera và thực hiện thao tác liveness. 2. Khách hàng thực hiện theo hướng dẫn; App thu video khuôn mặt ngắn theo mock contract tại API mục 5.3. 3. App gửi dữ liệu khuôn mặt cùng xacNhanThongTinCCCD=true tới Bank Backend. Backend kiểm tra điều kiện, ghi nhận xác nhận CCCD hiện hành rồi gửi dữ liệu tới eKYC Vendor. 4. Vendor thực hiện Liveness Detection và Face Matching. 5. confidenceScore ≥85 trên thang 0–100 và livenessPass=true → xác thực thành công theo cấu hình đồ án. 6. Hệ thống ghi nhận kết quả; cho phép khách hàng bổ sung mã giới thiệu/chi nhánh tùy chọn, rồi xác nhận điều khoản và gửi hồ sơ tại UC06.
Alternative Flow	Không có luồng thay thế riêng; các trường hợp không đạt hoặc gián đoạn xem Exception Flow.
Exception Flow	2a. Ánh sáng không đủ hoặc camera bị che được phát hiện trước khi gửi dữ liệu → hướng dẫn cải thiện điều kiện ghi hình và quay lại bước 2; chưa tăng bộ đếm eKYC. 5a. Vendor trả Face Matching hoặc Liveness Fail và tổng thất bại eKYC sau khi tăng còn < 3 (EX-03; ERR_EKYC_002) → thông báo xác thực khuôn mặt chưa đạt; quay lại bước 2. Một yêu cầu có cả hai kết quả Fail chỉ tính một lần thất bại. 5b. Vendor trả Fail làm tổng thất bại eKYC đạt 3 (EX-04; ERR_EKYC_003) → đặt KhongHoanTatOnline; dừng online và hướng dẫn liên hệ hỗ trợ hoặc đến quầy. 3a. Lỗi mạng, timeout hoặc dịch vụ eKYC gián đoạn (EX-06; SERVICE_UNAVAILABLE khi API trả mã này) → cho thử lại trên cùng hồ sơ; không tăng bộ đếm eKYC.
Business Rules	Face Matching và Liveness phải cùng đạt theo BR-MOCK. Giới hạn thất bại theo BR-EKYC; không chuyển xét duyệt thủ công.

UC05 — Nhập mã giới thiệu

Use case ID	UC05
Use Case Name	Nhập mã giới thiệu
Description	Khách hàng tùy chọn nhập mã giới thiệu ở màn Bổ sung thông tin đăng ký sau khi eKYC đạt và trước khi gửi hồ sơ. Cùng màn có chi nhánh hỗ trợ tùy chọn; các dữ liệu được lưu bằng API-06. Không nâng gói hoặc chi trả hoa hồng trong MVP
Actor(s)	Khách hàng (Primary)
Priority	Medium
Trigger	Khách hàng đến màn Bổ sung thông tin đăng ký sau UC04.
Pre-condition	OCR/xác nhận CCCD/Face/Liveness hiện hành đã đạt; hồ sơ chưa gửi, còn được phép cập nhật.
Post-conditon	Các thông tin bổ sung khách chọn được lưu vào hồ sơ; giá trị tùy chọn được phép trống. Hồ sơ chưa được gửi để mở tài khoản
Basic Flow	1. App hiển thị mã giới thiệu và chi nhánh đã lưu nếu đang tiếp tục hồ sơ. 2. Khách nhập mã và/hoặc chọn chi nhánh, rồi nhấn Tiếp tục. 3. App gửi API-06; Backend kiểm tra danh mục giả lập, lưu các giá trị hợp lệ. 4. Lưu thành công mới chuyển đến màn điều khoản UC06.

Alternative Flow	Khách chọn Bỏ qua để không sử dụng các thông tin bổ sung. Nếu trước đó có giá trị đã lưu, App gọi API-06 với maGioiThieu=null và diemGiaoDich=null; xóa thành công mới chuyển UC06. Nếu chưa có giá trị đã lưu, chuyển thẳng UC06. Khách chỉ muốn bỏ một trường thì xóa trường đó rồi nhấn Tiếp tục.
Exception Flow	2a. Mã giới thiệu không tồn tại → hiển thị 'Mã giới thiệu không hợp lệ'. 2b. Mã giới thiệu đã hết hiệu lực → hiển thị 'Mã giới thiệu đã hết hạn sử dụng'.
Business Rules	Mỗi hồ sơ có tối đa một mã giới thiệu. Mã phải tồn tại và còn hiệu lực trong danh mục giả lập. Khách có thể bỏ qua; nếu đã nhập mã sai thì sửa hoặc xóa mã để tiếp tục. Mã được bổ sung sau eKYC và trước khi gửi hồ sơ. Kiểm tra tự giới thiệu, tính hoa hồng và điều kiện giao dịch đầu tiên ngoài MVP.

UC06 — Gửi hồ sơ đăng ký

Use case ID	UC06
Use Case Name	Gửi hồ sơ đăng ký
Description	Sau khi hoàn tất xác thực và thông tin bổ sung tùy chọn, khách hàng đọc cam kết/điều khoản, xác nhận đồng ý và gửi hồ sơ mở tài khoản.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	Khách hàng hoàn thành các bước UC01-UC04 (và tùy chọn UC05).
Pre-condition	Tất cả thông tin cá nhân và kết quả eKYC đã được ghi nhận thành công.
Post-conditon	Hồ sơ được gửi thành công đến hệ thống ngân hàng. Hệ thống chuyển sang tạo tài khoản (UC07).
Basic Flow	1. App hiển thị nội dung cam kết/điều khoản của phiên bản DK-1.0. 2. Khách hàng đọc và tích xác nhận đồng ý. 3. Khách hàng nhấn Tiếp tục. 4. App gọi API-07 với xacNhanDieuKhoan=true và phienBanDieuKhoan; Bank Backend kiểm tra điều kiện, ghi nhận đồng ý rồi điều phối kiểm tra trùng/tạo tài khoản tại UC07. 5. App hiển thị Đang xử lý trong lúc chờ kết quả; nếu API-07 trả 202, dùng API-05 tra cứu cùng hồ sơ.
Alternative Flow	Trước khi gửi, khách chọn Quay lại để về màn Bổ sung thông tin đăng ký. Nếu cần sửa dữ liệu CCCD, phải quay về Chụp lại và hoàn thành lại xác thực liên quan; không có chức năng sửa tay OCR hoặc nút Chỉnh sửa riêng trên màn cam kết.
Exception Flow	3a. Khách hàng chưa đồng ý điều khoản → nút tiếp tục bị vô hiệu hóa. Nếu yêu cầu không hợp lệ vẫn tới Backend, API trả CHUA_XAC_NHAN_DIEU_KHOAN; hồ sơ chưa được gửi. 4a. Lỗi kết nối hoặc mất phản hồi khi gửi hồ sơ (EX-06) → giữ cùng MaHoSo. Nếu chưa biết kết quả xử lý, hiển thị 'Đang xử lý' và tra cứu tiến độ bằng API-05 trước khi gửi lại; không tạo hồ sơ hoặc tài khoản mới do thử lại.
Business Rules	- Khách hàng bắt buộc phải đồng ý Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật trước khi gửi hồ sơ. - Hồ sơ sau khi gửi không thể chỉnh sửa. - Thông tin khách hàng được mã hóa SSL/TLS khi truyền tải.

UC07 — Tạo số CIF và số tài khoản

Use case ID	UC07
Use Case Name	Tạo số CIF và số tài khoản
Description	Bank Backend điều phối Core Banking tạo CIF và tài khoản khi hồ sơ đủ điều kiện, khách đã đồng ý gửi và CCCD chưa thuộc khách hàng hiện hữu; không có bước duyệt tay.
Actor(s)	Hệ thống ngân hàng (Primary)
Priority	High
Trigger	UC06 gửi hồ sơ thành công và hồ sơ vượt qua kiểm tra tự động.
Pre-condition	Hồ sơ đăng ký đầy đủ và kết quả eKYC thành công đã được nhận.
Post-conditon	CIF và tài khoản đã được tạo, dữ liệu liên kết đã được ghi nhận; hồ sơ ở trạng thái DaMoTaiKhoan và chuyển sang UC08. Chưa đánh dấu HoanTat trước khi UC09 thành công.
Basic Flow	1. Hệ thống kiểm tra hồ sơ không trùng lặp với khách hàng hiện có (theo CCCD). 2. Core xác nhận CIF cho hồ sơ; Backend ghi nhận MaKH local gắn MaHoSo và MaCIF để có thể tiếp tục nếu tài khoản chưa tạo xong. 3. Core Banking sinh số tài khoản thanh toán theo chuẩn định dạng ngân hàng. 4. Hệ thống kích hoạt tài khoản với trạng thái 'Hoạt động'. 5. Sau khi Core xác nhận tài khoản, Backend ghi MaTaiKhoan và SoTaiKhoan gắn với MaKH đã có, cập nhật DaMoTaiKhoan. Không tạo lại MaKH/CIF khi tiếp tục chính hồ sơ này. 6. Hệ thống trigger UC08 (thông báo kết quả).
Alternative Flow	Không có luồng thay thế riêng; lỗi và thử lại xem Exception Flow.
Exception Flow	1a. CCCD đã tồn tại trong dữ liệu khách hàng chính thức (EX-05; ERR_CCCD_001) → đặt TuChoiMoMoi, thông báo 'CCCD đã được đăng ký tại ngân hàng' và kết thúc luồng mở mới; không cho đổi CCCD trong cùng phiên. 2a/3a. Core Banking lỗi hoặc mất phản hồi khi tạo CIF/tài khoản (EX-06) → không báo mở tài khoản thành công. Khi kết quả chưa rõ, giữ DangXuLy và tra cứu trước khi thử lại. Tiếp tục trên cùng hồ sơ; nếu đã tạo CIF thì dùng đúng CIF đó để hoàn tất, nếu đã có tài khoản thì trả kết quả hiện có.
Business Rules	Mỗi CCCD chỉ liên kết với một CIF trong dữ liệu khách hàng chính thức. MVP chỉ mở mới cho người chưa có CIF; không mở thêm tài khoản cho khách hàng hiện hữu. Tiếp tục hồ sơ đang xử lý phải dùng lại CIF/tài khoản do chính hồ sơ đó đã tạo theo BR-RETRY. Số tài khoản theo định dạng của Core Banking giả lập. Thiết lập hạn mức và thực hiện giao dịch ngoài MVP.

UC08 — Thông báo kết quả mở tài khoản

Use case ID	UC08
Use Case Name	Thông báo kết quả mở tài khoản
Description	Hệ thống hiển thị kết quả mở tài khoản đã được xác nhận trên App và yêu cầu gửi SMS tới số điện thoại đăng ký.
Actor(s)	Hệ thống ngân hàng (Primary), Khách hàng (Secondary)

Priority	High
Trigger	UC07 tạo tài khoản thành công.
Pre-condition	Số CIF và số tài khoản đã được tạo thành công.
Post-conditon	Kết quả mở tài khoản sẵn có trên App; khách hàng được tiếp tục UC09. Kết quả gửi SMS không quyết định việc cho phép thiết lập eBanking.
Basic Flow	1. Hệ thống nhận kết quả tài khoản đã được tạo và hiển thị "Tài khoản đã được mở thành công" trên App. 2. Hệ thống yêu cầu gửi SMS tới SĐT đăng ký với thông tin tài khoản phù hợp. 3. Hệ thống ghi nhận kết quả gửi SMS nếu có; không chờ SMS thành công để cho phép đi tiếp. 4. App hiển thị số tài khoản và nút Tiếp tục để chuyển sang UC09.
Alternative Flow	2a. Gửi SMS thất bại → ghi nhận lỗi thông báo. Khách vẫn xem kết quả trên App và tiếp tục UC09. Tự động gửi lại SMS theo lịch nằm ngoài MVP.
Exception Flow	2b. Chưa có xác nhận gửi SMS: không hiển thị SMS đã gửi thành công; không chặn UC09. 4a. App mất kết nối hoặc chưa nhận được kết quả mở tài khoản (EX-06) → khi tiếp tục, xác thực lại nếu cần và dùng API-05 lấy kết quả hồ sơ hiện có; chỉ hiển thị mở tài khoản thành công khi đã xác nhận tài khoản được tạo.
Business Rules	Chỉ hiển thị mở tài khoản thành công sau khi có kết quả tạo tài khoản được xác nhận. Chỉ dùng App và SMS. Lỗi SMS không đảo trạng thái tài khoản, không tạo lại CIF/STK và không chặn UC09. Thông báo/log không chứa OTP, token, mật khẩu hoặc PIN. Không cam kết lịch retry hoặc thời gian SMS được nhận trong MVP.

UC09 — Thiết lập tài khoản eBanking

Use case ID	UC09
Use Case Name	Thiết lập tài khoản eBanking
Description	Sau khi tài khoản ngân hàng được mở, khách hàng thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu và PIN giao dịch. Hành trình chỉ hoàn tất sau khi Backend xác nhận lưu và kích hoạt eBanking thành công. Việc đăng nhập và thực hiện giao dịch không thuộc phạm vi chức năng của đồ án.
Actor(s)	Khách hàng (Primary), Hệ thống ngân hàng (Secondary)
Priority	High
Trigger	Tài khoản đã được mở; khách hàng chọn Tiếp tục để thiết lập eBanking
Pre-condition	Tài khoản ngân hàng đã được tạo và thuộc hồ sơ đang xử lý; hồ sơ ở trạng thái DaMoTaiKhoan. App có MaTaiKhoan từ API-07 hoặc API-05. Không yêu cầu SMS gửi thành công.
Post-conditon	Tên đăng nhập và hash mật khẩu/PIN đã được lưu; eBanking được kích hoạt, hồ sơ HoanTat. App hiển thị hoàn tất sau xác nhận của Backend.
Basic Flow	1. App hiển thị màn thiết lập tên đăng nhập, mật khẩu và nhập lại mật khẩu. 2. Khách hàng nhập tên đăng nhập, mật khẩu và nhập lại mật khẩu. 3. App kiểm tra định dạng theo BR-CREDENTIAL và hai mật khẩu trùng nhau; hợp lệ thì chuyển sang bước thiết lập PIN. Tính duy nhất của username được Backend kiểm tra tại bước 6. 4. App hướng dẫn tạo PIN giao dịch gồm 6 chữ số.

	5. Khách hàng nhập PIN và nhập lại PIN; App kiểm tra định dạng và hai giá trị trùng nhau. 6. App gửi tenDangNhap, matKhau, maPin và MaTaiKhoan tới API-08. Backend kiểm tra quyền, điều kiện tài khoản, quy tắc credential và tính duy nhất username; tạo hash bcrypt và lưu dữ liệu hợp lệ. 7. Backend kích hoạt eBanking, cập nhật HoanTat và trả thành công. App hiển thị “Đã thiết lập eBanking và mã PIN thành công”.
Alternative Flow	Không bỏ qua thiết lập trong happy path MVP. Khách thoát trước khi hoàn tất được tiếp tục phần chưa lưu trên cùng hồ sơ theo BR-RESUME; tài khoản đã mở không bị tạo lại.
Exception Flow	3a. Mật khẩu không đạt quy tắc (MAT_KHAU_KHONG_DU_MANH nếu Backend trả lỗi) → hiển thị yêu cầu 8–20 ký tự, có chữ hoa, chữ thường, chữ số và ký tự đặc biệt; không có khoảng trắng và không trùng tên đăng nhập. Quay lại bước 2. 2a. Mật khẩu xác nhận không khớp → thông báo 'Mật khẩu xác nhận không đúng'; quay lại bước 2. 5a. PIN xác nhận không khớp → thông báo 'Mã PIN xác nhận không đúng'; quay lại bước 5. 5b. PIN không gồm đúng 6 chữ số hoặc là 111111/123456 (MA_PIN_KHONG_HOP_LE nếu Backend trả lỗi) → thông báo PIN không hợp lệ; quay lại bước 5. 3b/6b. Tên đăng nhập sai định dạng → hiển thị quy tắc username, quay lại bước 2. Nếu Backend phát hiện, API trả TEN_DANG_NHAP_KHONG_HOP_LE. 6c. Tên đăng nhập đã tồn tại → API trả TEN_DANG_NHAP_DA_TON_TAI; App đưa khách về bước 2 để đổi tên đăng nhập. Chưa đánh dấu HoanTat. 6a/7a. Lỗi hoặc mất phản hồi khi lưu/kích hoạt eBanking (EX-06) → không hiển thị hoàn tất khi chưa có xác nhận thành công. Tài khoản ngân hàng đã mở được giữ nguyên; tra cứu trạng thái hiện có, chỉ thử lại thiết lập khi chưa hoàn tất. Không tạo lại CIF/tài khoản và không lưu mật khẩu/PIN thô vào bản nháp.
Business Rules	Áp dụng BR-CREDENTIAL tại BRD: username 6–50 ký tự gồm chữ Latin không dấu, số, dấu chấm hoặc gạch dưới; không khoảng trắng, duy nhất không phân biệt hoa/thường. Mật khẩu 8–20 ký tự có hoa/thường/số/ký tự đặc biệt, không khoảng trắng và không trùng username. PIN đúng 6 chữ số, không là 111111 hoặc 123456. App kiểm tra các trường nhập lại khớp nhau; Backend kiểm tra giá trị nhận được và chỉ lưu hash bcrypt. Không lưu mật khẩu/PIN thô vào nháp. Chỉ hoàn tất sau xác nhận Backend; dùng PIN để giao dịch ngoài MVP.

4 YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Các chỉ tiêu hiệu năng, bảo mật, lưu trữ và khả dụng dưới đây là mục tiêu thiết kế giả định phục vụ đồ án, chưa được kiểm chứng bằng triển khai hoặc load test. Đây không phải cam kết năng lực của một vendor đã lựa chọn. Cấu hình production cần được xác nhận riêng trước triển khai.

4.1 Yêu cầu phân quyền truy cập

Nhóm người dùng	Quyền truy cập
Khách hàng chưa xác thực	Được khởi tạo hồ sơ, nhập SĐT, yêu cầu gửi và nhập OTP để xác thực; chưa được truy cập các bước sau OTP.
Khách hàng đã xác thực SĐT	Chỉ truy cập hồ sơ của mình và bước được phép theo trạng thái, kết quả đã lưu và phiên xác thực còn hiệu lực. Đã xác thực SĐT không có nghĩa được bỏ qua OCR, xác nhận CCCD hoặc Face/Liveness.
Admin hệ thống	Vai trò vận hành giả định; không xây dựng màn hình quản trị/cấu hình hoặc dashboard trong MVP.

4.2 Yêu cầu về bảo mật

- Toàn bộ dữ liệu truyền tải phải được mã hóa bằng TLS 1.2 trở lên.
- Ảnh CCCD và video xác thực khuôn mặt được mã hóa AES-256 khi lưu trữ theo mục tiêu thiết kế giả định.
- Mật khẩu người dùng được hash bằng bcrypt (cost factor ≥ 12).
- Mã PIN chỉ được lưu dưới dạng bcrypt hash, không lưu plaintext.
- Mục tiêu giả định: lưu metadata sự kiện xác thực eKYC tối thiểu 5 năm. Không ghi OTP, token, mật khẩu, PIN hoặc nội dung ảnh/video vào log. Chính sách lưu, xóa và bảo vệ dữ liệu production chưa được xác nhận.
- Đồ án tham khảo yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân và mở tài khoản điện tử; chưa đánh giá tuân thủ pháp lý đầy đủ. Khi triển khai thực tế cần rà soát văn bản có hiệu lực tại thời điểm triển khai, gồm Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15, Nghị định 356/2025/NĐ-CP và các quy định ngân hàng liên quan. OCR-only là giới hạn mô phỏng của đồ án.

4.3 Yêu cầu về hiệu năng

Chỉ số	Yêu cầu
Thời gian xử lý eKYC (auto)	Mục tiêu ≤5 giây cho một yêu cầu OCR hoặc Face/Liveness, tính từ Backend nhận đủ file hợp lệ đến khi có kết quả vendor; không tính thời gian khách chụp/tải file.
Thời gian tạo CIF và STK	Mục tiêu ≤10 giây từ lúc Backend tiếp nhận hồ sơ đủ điều kiện đến khi xác nhận CIF/STK được tạo; không tính thời gian khách nhập dữ liệu.
Thời gian gửi OTP	Mục tiêu ≤30 giây từ yêu cầu hợp lệ tới khi dịch vụ SMS xác nhận tiếp nhận gửi; không cam kết thời điểm điện thoại thực nhận.
Concurrent users (giờ cao điểm)	Mục tiêu 500 phiên xác thực đồng thời; cần xác nhận môi trường, dữ liệu và kịch bản tải khi triển khai. Chưa load test.
Uptime hệ thống	Mục tiêu 99,5% mỗi tháng. Với tháng 30 ngày, tương đương tối đa 3,6 giờ không khả dụng; đây là quy đổi mục tiêu, chưa đo thực tế.
Thời gian phục hồi sau sự cố (RTO)	Mục tiêu giả định ≤4 giờ; phương án hạ tầng/khôi phục production ngoài phạm vi triển khai đồ án.

4.4 Yêu cầu về tính sử dụng

- Ứng dụng hỗ trợ cả iOS (≥ 13.0) và Android (≥ 8.0).
- Giao diện hỗ trợ tiếng Việt là ngôn ngữ chính.
- Mỗi màn hình có hướng dẫn rõ ràng và nút hành động chính dễ nhận biết.
- Mỗi màn hiển thị tiêu đề hoặc hướng dẫn giúp khách nhận biết bước hiện tại. Thanh tiến độ xuyên suốt không phải tiêu chí nghiệm thu bắt buộc của MVP.
- Thông báo lỗi phải rõ ràng, có hướng dẫn cách khắc phục.

4.5 Yêu cầu về tính ổn định

- Hệ thống hoạt động 24/7, bao gồm cả ngoài giờ hành chính.
- Khi vendor gián đoạn, hiển thị lỗi kỹ thuật và cho thử lại trên cùng hồ sơ; không tăng Fail nghiệp vụ. Tự động chuyển nhà cung cấp ngoài MVP.
- Hồ sơ chưa gửi có hạn nháp 24 giờ kể từ khởi tạo theo BR-RESUME. Hạn này không làm xóa hồ sơ đã gửi, đã có CIF hoặc tài khoản.
- Khôi phục các bước đã được Backend xác nhận lưu trên cùng hồ sơ; dữ liệu chưa lưu có thể phải nhập lại. Không lưu mật khẩu/PIN thô vào nháp.

Đại diện người ra yêu cầu	**Đại diện dự án**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)